



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
CONCURSO PÚBLICO Nº 40/2014

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SISTEMAS
DE INFORMAÇÕES

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente de cor azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em Edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no Cronograma de Execução desse concurso.
10. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!



Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.

Analfabetos científicos – Pesquisa expõe dificuldade em aplicar conceitos das Ciências no dia a dia

Por Thais Paiva

01 Um gráfico mostra projeções para a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o
02 aumento da temperatura global de acordo com dois diferentes cenários. No pessimista, a
03 temperatura para o período compreendido entre os anos de 2081 e 2100 subiria, em média,
04 3,7°C. Na previsão otimista, a alteração seria de 1,0°C. _____ sobre o porquê de o
05 gráfico apresentar dois traçados distintos, um para o “cenário pessimista” e outro para o
06 “cenário otimista”, apenas 6% dos brasileiros _____ responder que _____ de
07 estimativas, que poderiam ser influenciadas tanto pelo comportamento humano como pela
08 atmosfera.

09 O exemplo acima compõe a primeira edição do Indicador de Letramento Científico (ILC),
10 elaborado pelo Instituto Abramundo em parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a ONG
11 Ação Educativa. O estudo, inédito no País, revelou que a população brasileira não domina
12 conceitos e tem dificuldade de aplicar a Ciência em situações cotidianas.

13 De acordo com o levantamento, realizado com cerca de 2 mil pessoas com idades entre 15
14 e 40 anos de nove regiões metropolitanas e do Distrito Federal, apenas 5% dos brasileiros
15 podem ser considerados proficientes em linguagem científica, ou seja, são capazes de elaborar
16 argumentos sobre a veracidade de hipóteses, demonstram domínio de unidades de medida e
17 conhecem questões relacionadas a meio ambiente, saúde, astronomia e genética. A maioria
18 (79%) apresentou um conhecimento mediano sobre a área, e 16% demonstraram
19 conhecimento quase nulo.

20 Diferentemente das avaliações escolares, como o Programa Internacional de Avaliação de
21 Estudantes (PISA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o ILC ganha relevância por
22 medir não apenas os conteúdos tradicionalmente ensinados na escola, mas a capacidade de
23 usar conceitos e procedimentos científicos para explicar fenômenos e resolver problemas
24 cotidianos, avaliando em que medida a visão de mundo que uma pessoa possui depende deles.
25 “O objetivo foi criar um indicador que, periodicamente atualizado, fosse capaz de monitorar a
26 evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, de modo a subsidiar
27 políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”, explica Ricardo Uzal,
28 presidente do Instituto Abramundo.

29 Para isso, os participantes responderam a questionários sobre diferentes aspectos de seu
30 dia a dia, como vida profissional, cultural e econômica, e foram submetidos a um teste cognitivo
31 padronizado que, com maior ou menor intensidade, trazia perguntas relacionadas ao mundo da
32 ciência. Uma delas, por exemplo, pedia para relacionar as estrias de um pneu ao aumento da
33 aderência de um veículo em uma pista molhada. A metodologia utilizada na pesquisa foi análoga
34 à do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) e agrupou os brasileiros em quatro diferentes
35 níveis de letramento, na seguinte proporção: não científico (16%), rudimentar (48%), básico
36 (31%) e proficiente (5%).

37 “Com base no recorte geográfico e populacional, os resultados são representativos de perto
38 de 23 milhões de pessoas que completaram os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental e
39 que residem em 92 municípios”, explica Uzal.

40 Para os especialistas, os resultados endossam a defasagem já apontada em outras
41 pesquisas. Em 2012, o PISA colocou o Brasil na 59ª posição em Ciências entre 65 países,
42 ranqueando-o atrás de latino-americanos, como Chile e Argentina. Em 2010, um estudo do
43 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) sobre a percepção pública de ciências
44 mostrou que 81,9% dos entrevistados desconheciam qualquer instituição dedicada à realização
45 de pesquisa científica no Brasil.

46 Para Isaac Roitman, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB) e membro da
47 Academia Brasileira de Ciências (ABC), a dificuldade de utilizar conhecimentos científicos em
48 situações do mundo real é resultado da baixa qualidade do ensino da disciplina. Para ele, a
49 maior parte dos professores do Ensino Básico não está devidamente preparada para lecionar e
50 falta infraestrutura nas escolas para desenvolver uma educação científica de qualidade, como
51 laboratórios, kit de experiências, bibliotecas, tecnologias digitais e jogos educativos.

52 Para Uzal, os dados evidenciam, entre outros problemas, que o ensino de conhecimentos
53 científicos, quando tratados de forma abstrata, não facilitam sua conversão para enfrentar

54 questões cotidianas. “Aliás, este é o desafio no ensino escolar da ciência. Muitas vezes, os
55 alunos não são estimulados a fazer conexões entre as várias disciplinas que aprendem na escola
56 com o contexto atual”, diz.

57 A dificuldade dos brasileiros em ler e interpretar textos é também um agravante. “Nós,
58 professores, sempre brincamos dizendo que metade da questão de uma prova está resolvida
59 no enunciado”, conta Oliveira. Para ele, também é possível estabelecer relações entre o baixo
60 nível de letramento científico e a falta de domínio da própria língua portuguesa. “Quantas
61 pessoas conseguem compreender um texto médio de jornal ou um texto mais complexo de
62 revista?”, indaga.

FONTE: CARTA CAPITAL Publicado na edição 91, de outubro de 2014 Disponível em:
<http://www.cartanaescola.com.br/single/show/442> (Texto especialmente adaptado para esta prova.)

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 04 e 06.

- A) Questionados – conseguiram – se tratava
- B) Questionados – conseguiu – tratava-se
- C) Questionado – conseguiram – tratavam-se
- D) Questionado – conseguiu – se tratavam
- E) Questionados – conseguiram – se tratavam

QUESTÃO 02 – O critério que a pesquisa referida no texto utiliza para considerar alguém proficiente em linguagem científica abrange os seguintes aspectos, EXCETO:

- A) Conhecer unidades de medida.
- B) Aplicar elementos da ciência na vida diária.
- C) Ter capacidade de analisar hipóteses e argumentar sobre sua veracidade.
- D) Ter algum conhecimento sobre temas como meio ambiente, saúde, astronomia e genética.
- E) Diferenciar conceitos como pessimismo e otimismo.

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Enquanto o ENEM e o PISA avaliam os conteúdos tradicionalmente ensinados na escola, o ILC vai além disso, ao medir a capacidade de usar a ciência para resolver problemas e explicar fenômenos.
- () A primeira edição do ILC demonstrou que a população brasileira apresenta um índice baixo de conhecimento científico ou de capacidade para usá-lo no dia a dia.
- () O ILC adota uma metodologia em alguns aspectos similar à do INAF, o indicador que avalia o índice de alfabetismo funcional.
- () De acordo com um dos depoimentos do texto, uma das causas para o fraco desempenho dos brasileiros no tocante ao conteúdo das ciências estaria no ensino dessas disciplinas nas escolas, o qual não possibilita ao aluno relacionar adequadamente a teoria com a prática.
- () É discutível, segundo o texto, a relação entre o baixo nível de letramento científico e a falta de domínio da língua portuguesa, já que grande parte da população brasileira lê principalmente jornais e revistas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – V – V – F.
- B) V – V – V – V – F.
- C) V – V – F – F – V.
- D) F – F – F – V – V.
- E) V – F – V – F – F.

QUESTÃO 04 – Sob o ponto de vista da autora do texto, pode-se julgar que a proficiência do brasileiro em linguagem científica, de modo geral, é:

- A) Inexistente.
- B) Inapreciável.
- C) Insanável.
- D) Insipiente.
- E) Insuficiente.

QUESTÃO 05 – Considere os seguintes fragmentos retirados do texto:

- I. tanto pelo comportamento humano como pela atmosfera (l. 07-08).
- II. não domina conceitos e tem dificuldade de aplicar (l. 11-12).
- III. medir não apenas os conteúdos tradicionalmente ensinados na escola, mas a capacidade (l. 22).
- IV. para explicar fenômenos e resolver problemas (l. 23).
- V. de modo a subsidiar políticas públicas (l. 26 e 27).

Sobre a relação de coesão presente nesses fragmentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os itens I, II e III apresentam uma relação de adição.
- B) Os itens IV e V apresentam sentido de finalidade.
- C) O item I pode ter a seguinte reescritura sem prejuízo para seu sentido: pelo comportamento humano e pela atmosfera.
- D) O item II pode ter a seguinte reescritura sem prejuízo para seu sentido: não só domina conceitos como também tem dificuldade de aplicar.
- E) No item V, pode-se substituir, sem prejuízo à estrutura ou ao sentido do texto, de modo a por a fim de.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa em que o vocábulo – retirado do texto – apresenta um sinônimo que NÃO se aplica ao contexto dado.

- A) projeções (l. 01) – notoriedades
- B) cenários (l. 02) – panoramas
- C) estimativas (l. 07) – hipóteses
- D) endossam (l. 40) – ratificam
- E) abstrata (l. 53) – teórica

QUESTÃO 07 – No período que inicia na linha 54 (Muitas vezes, os alunos não são estimulados...), caso alunos fosse substituído por “aluno”, alguns ajustes de concordância seriam necessários. Considerando-se o período todo, deveriam sofrer ajuste, nesse caso:

- A) Apenas as formas verbais.
- B) Apenas as formas nominais.
- C) Duas formas verbais e duas formas nominais.
- D) Três formas nominais e duas formas verbais.
- E) Três formas nominais e três formas verbais.

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes possibilidades de modificações de segmentos do texto:

- I. Substituição de compõe (l. 09) por “refere-se”.
- II. Substituição de capazes (l. 15) por “aptos”.
- III. Substituição de mundo (l. 31) por “área”.
- IV. Substituição de resultado (l. 48) por “atribuída”.

Quais delas criariam condições para o emprego do sinal indicativo de crase no seu respectivo contexto?

- A) Apenas IV.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 09 – A palavra “que” remete a um antecedente em todas as situações a seguir, EXCETO em:

- A) que poderiam ser influenciadas tanto pelo comportamento humano (l. 07).
- B) que a população brasileira não domina (l. 11).
- C) que uma pessoa possui depende deles (l. 24).
- D) que, periodicamente atualizado, fosse capaz (l. 25).
- E) que aprendem (l. 55).

QUESTÃO 10 – Na linha 04, porquê é um substantivo, e isso justifica a sua grafia. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à grafia do homônimo desse vocábulo.

- A) Não entendi porque o gráfico apresenta dois traçados e dois cenários.
- B) O caminho por que ele chegou a essa constatação é inusitado.
- C) Há dois cenários nessa projeção. Por quê?
- D) Chegamos a essa conclusão porque os dados nos levaram a isso.
- E) Por que tão poucos brasileiros souberam responder corretamente ao teste?

QUESTÃO 11 – A respeito do emprego de sinais de pontuação no texto, foram feitas as seguintes considerações:

- I. Na linha 04, a substituição do ponto após 3,7°C por ponto e vírgula (com a devida mudança da inicial maiúscula, da frase seguinte, para minúscula) manteria a correção estrutural do texto.
- II. As vírgulas das linhas 11, 25 e 30 (primeiras duas ocorrências) são empregadas em obediência a uma mesma regra.
- III. As primeiras três vírgulas da linha 27 separam termos sintaticamente semelhantes.
- IV. A vírgula após Uma delas (linha 32) poderia ser suprimida sem que isso provocasse erro estrutural da frase.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que apresenta uma reescritura INCORRETA ou com sentido diferente do fragmento a seguir:

“O objetivo foi criar um indicador que, periodicamente atualizado, fosse capaz de monitorar a evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, de modo a subsidiar políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”. (l. 25 a 27).

- A) “Objetivou-se criar um indicador cuja atualização periódica fosse capaz de monitorar a evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, de modo a acompanhar as políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”.
- B) “O objetivo foi criar um indicador que fosse capaz de monitorar, periodicamente atualizado, a evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, para subsidiar políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”.
- C) “A criação de um indicador foi o objetivo que, se periodicamente atualizado, seria capaz de monitorar a evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, com vistas a apurar as políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”.
- D) “O propósito foi criar um parâmetro que, periodicamente atualizado, fosse capaz de verificar a evolução das habilidades científicas da população jovem e adulta brasileira, tendo em vista subsidiar políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”.
- E) “Estabeleceu-se como meta a elaboração de um critério que, periodicamente atualizado, fosse capaz de monitorizar a evolução das aptidões científicas da população jovem e adulta brasileira, com o fito de contribuir para as políticas públicas de educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação”.

QUESTÃO 13 – Relacione as duas colunas considerando os elementos fonéticos encontrados nos vocábulos retirados do texto.

Coluna 1

1. gráfico – previsão – traçados.
2. pessimista – porquê – disciplinas.
3. média – domínio – várias.
4. conceitos – meio – baixo.
5. conteúdos – países – aliás.

Coluna 2

- () Encontro vocálico definido como hiato.
- () Encontro vocálico definido como ditongo crescente.
- () Encontro vocálico definido como ditongo decrescente.
- () Encontro consonantal.
- () Dígrafo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- B) 5 – 3 – 4 – 1 – 2.
- C) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.
- D) 3 – 4 – 5 – 2 – 1.
- E) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.

QUESTÃO 14 – São vocábulos, retirados do texto, que contêm mais letras do que fonemas:

- A) exemplo – baixo.
- B) dióxido – complexo.
- C) humanos – professores.
- D) contexto – agravante.
- E) kit – conexões.

QUESTÃO 15 – Considere os seguintes períodos retirados do texto e as respectivas sugestões de reescrita com mudanças de estruturas.

- I. Um gráfico mostra projeções para a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global de acordo com dois diferentes cenários.
Projeções para a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e o aumento da temperatura global, de acordo com dois diferentes cenários, são mostradas por um gráfico.
- II. O exemplo acima compõe a primeira edição do Indicador de Letramento Científico (ILC), elaborado pelo Instituto Abramundo em parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa.
A primeira edição do Indicador de Letramento Científico (ILC), elaborado pelo Instituto Abramundo em parceria com o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, é composta pelo exemplo acima.
- III. Com base no recorte geográfico e populacional, os resultados são representativos de perto de 23 milhões de pessoas que completaram os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental e que residem em 92 municípios.
Com base no recorte geográfico e populacional, os resultados representam cerca de 23 milhões de pessoas, cuja formação contempla os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, residentes em 92 municípios.
- IV. Muitas vezes, os alunos não são estimulados a fazer conexões entre as várias disciplinas que aprendem na escola com o contexto atual.
Muitas vezes, não se estimulam os alunos a fazer conexões entre as várias disciplinas que aprendem na escola com o contexto atual.

Quais mantêm o sentido original do trecho reescrito?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16 – Segundo o Art. 3º, da Constituição Federal de 1988, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
- II. Garantir o desenvolvimento nacional e internacional.
- III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
- IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17 – Em relação à Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre os princípios que regem suas relações internacionais.

- () Dependência nacional.
- () Intervenção.
- () Igualdade entre os Estados.
- () Concessão de asilo político.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) V – F – V – V.
- C) F – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 18 – De acordo com o Art. 5º, da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, dentre outros, nos seguintes termos:

- I. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
- II. É livre a manifestação do pensamento e o anonimato.
- III. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial.
- IV. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

Quais estão INCORRETOS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, de acordo com o Art. 7º, da Constituição Federal de 1988.

- A) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
- B) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
- C) Garantia de salário para todos os trabalhadores, nunca inferior ao mínimo.
- D) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.
- E) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

QUESTÃO 20 – Segundo o Art. 8º, da Constituição Federal de 1988, é livre a associação profissional ou sindical, observado dentre outras, o seguinte:

- I. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.
- II. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, podendo ser inferior à área de um Município.
- III. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.
- IV. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 21 – Segundo o Art. 37, da Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

- I. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
- II. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
- III. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo.
- IV. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

Quais estão INCORRETOS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22 – Segundo o Art. 51, da Constituição Federal de 1988, compete privativamente à Câmara dos Deputados, dentre outras atribuições:

- A) Autorizar, por um terço de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
- B) Proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
- C) Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
- D) Eleger membros do Conselho da República, nos termos do Art. 89, VII.
- E) Elaborar seu regimento interno.

QUESTÃO 23 – Em relação à Constituição Federal de 1988, no que tange aos Deputados e Senadores, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
- () Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça.
- () O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
- () Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) V – F – V – V.
- C) F – F – F – V.
- D) F – V – F – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 24 – Conforme previsto no Art. 5º, da Lei nº 8.112/1990, são requisitos básicos para investidura em cargo público, dentre outros:

- I. A nacionalidade brasileira.
- II. O gozo dos direitos políticos.
- III. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- IV. A idade mínima de dezoito anos.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25 – De acordo com o Art. 20, da Lei nº 8.112/1990, “ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores”, EXCETO:

- A) Assiduidade.
- B) Disciplina.
- C) Capacidade de iniciativa.
- D) Pontualidade.
- E) Responsabilidade.

QUESTÃO 26 – De acordo com o Art. 25, da Lei nº 8.112/1990, podemos referir que reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, desde que, dentre outras razões:

- I. Tenha solicitado a reversão.
- II. A aposentadoria tenha sido involuntária.
- III. Estável quando na atividade.
- IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – De acordo com o Art. 61, da Lei nº 8.112/1990, além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores retribuições, gratificações e adicionais. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
- () Gratificação natalina.
- () Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
- () Adicional de tempo de serviço.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – F.
- B) V – F – F – V.
- C) F – F – F – V.
- D) F – V – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 28 – De acordo com o Art. 81, da Lei nº 8.112/1990, conceder-se-á ao servidor licença por diferentes motivos, dentre eles:

- I. Doença em pessoa da família.
- II. Afastamento do cônjuge ou companheiro.
- III. Prêmio por assiduidade.
- IV. Atividade política.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 – Conforme previsto no Art. 142, da Lei nº 8.112/1990, a ação disciplinar prescreverá:

- em _____, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
- em _____, quanto à suspensão.
- em _____, quanto à advertência.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- A) 5 anos – 2 anos – 180 dias
- B) 5 anos – 4 anos – 90 dias
- C) 4 anos – 3 anos – 120 dias
- D) 8 anos – 2 anos – 160 dias
- E) 2 anos – 3 anos – 200 dias

QUESTÃO 30 – De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, são deveres fundamentais do servidor público, dentre outros:

- I. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.
- II. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.
- III. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las.
- IV. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (2) no enunciado e nas alternativas de algumas questões existe(m) letra(s), abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), comando(s), instrução(ões), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente somente para a(s) letra(s), palavra(s) ou texto(s) propriamente ditos; (3) para resolver as questões desta prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

QUESTÃO 31 – A biblioteca ITIL V3 é composta de cinco livros que correspondem às fases do chamado ciclo de vida do serviço. A fase inicial e eixo central, segundo a ITIL V3, a qual também orienta todas as demais fases, buscando integrar a TI aos negócios, é chamada de:

- A) Desenho de Serviço.
- B) Melhoria de Serviço Continuada.
- C) Estratégia de Serviço.
- D) Operação de Serviço.
- E) Transição de Serviço.

QUESTÃO 32 – O modelo CobiT 4.1 firma a importância estratégica da TI dentro de uma organização, estabelecendo conceitos e práticas para o sucesso das entregas de produtos e serviços de TI. Analise as assertivas abaixo sobre o modelo CobiT 4.1:

- I. O modelo CobiT é genérico e representa todos os processos normalmente encontrados nas funções de TI.
- II. O modelo CobiT apresenta cinco áreas de sustentação do núcleo de Governança de TI, entre estas, a área de Agregação de Valor e a área de Gerenciamento de Recursos.
- III. O modelo CobiT foca nas necessidades de nível gerencial, deixando livre os gerentes para estabelecerem uma ponte de conexão com o pessoal operacional.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 33 – Considerando os principais conceitos utilizados na modelagem de sistemas baseados em objetos e suas principais características, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Modelo de Classes.
- 2. Modelo de Estados.
- 3. Modelo de Interações.
- 4. Generalização.
- 5. Agregação.

Coluna 2

- () Representa uma relação do tipo “é-parte-de” ou “faz-parte-de” entre diferentes elementos de um sistema.
- () Captura a estrutura estática dos moldes dos objetos de um sistema.
- () Mostra as variações específicas de uma situação geral.
- () Identifica como os objetos interagem para um resultado.
- () Descreve os objetos de um sistema no tempo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- B) 1 – 2 – 4 – 3 – 5.
- C) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- D) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- E) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.

QUESTÃO 34 – O BPM (Business Process Model) é uma disciplina que visa estabelecer padrões de gerenciamento dos processos de negócio de uma organização na busca de melhores resultados. Para executar essa tarefa o BPM define um conjunto de atividades usadas na criação de representações de processos, chamado de modelagem de processos. Analise as assertivas abaixo sobre a modelagem de processos do BPM:

- I. A modelagem de processos tem como propósito criar uma representação completa e clara do funcionamento de um processo de negócio, o qual pode ser expresso através de uma modelagem em um único nível de detalhe.
- II. Entre os componentes de processo e informações que os modelos de processo podem capturar estão as entradas/saídas, os eventos/resultados e as regras de decisão.
- III. Na modelagem de processos podem ser utilizados diversos tipos de notações, entre elas o BPMN (Business Process Model and Notation), a UML (Unified Modeling Language) e o Fluxograma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 35 – A UML (Unified Modeling Language) oferece um conjunto padronizado de técnicas de diagramação e notações para descrever requisitos de sistemas de informação. Entre as principais características, usos, vantagens e desvantagens da UML, assinale a alternativa INCORRETA entre as alternativas apresentadas abaixo.

- A) A UML é utilizada em um grande número de organizações.
- B) A modelagem de processos de negócio é o principal uso da UML.
- C) A UML pode descrever relacionamentos laterais e de pai-filho.
- D) O conjunto de símbolos da UML varia de acordo com o tipo de modelo.
- E) A UML pode ser utilizada para captura ou desenho de estrutura de dados.

QUESTÃO 36 – O SCRUM consiste em uma metodologia ágil, iterativa e incremental para o gerenciamento de projetos complexos, utilizado em projetos de desenvolvimento de software. Analise as assertivas abaixo sobre o método SCRUM:

- I. No método SCRUM existem alguns papéis possíveis para as pessoas envolvidas, entre eles: o papel responsável por definir o plano para as entregas sucessivas, o papel por implementar o método SCRUM e o papel de desenvolvedor coletivo responsável pelo sucesso de cada iteração e do projeto como um todo.
- II. No método SCRUM é fundamental ter uma equipe que funcione bem trabalhando em grupo, em que cada membro tenha um forte senso de autogestão.
- III. No método SCRUM as pendências de projeto não necessitam estar bem documentadas, pois as reuniões são diárias e facilmente as dúvidas são resolvidas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 37 – Escolha entre as alternativas abaixo, aquela que corresponde ao nome do diagrama UML apresentado pela Figura 1.

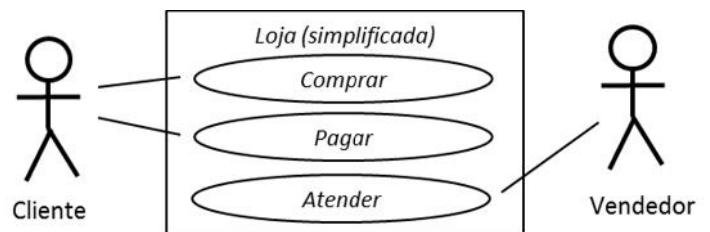


Figura 1

- A) Diagrama de atividades.
- B) Diagrama de sequência.
- C) Diagrama de papéis e responsabilidades.
- D) Diagrama de casos de uso.
- E) Diagrama de funções.

QUESTÃO 38 – O modelo de dados entidade-relacionamento é um modelo de dados amplamente usado para projetos de bancos de dados. Analise o diagrama E-R de uma instituição escolar apresentado na Figura 2 e analise as assertivas apresentadas abaixo.

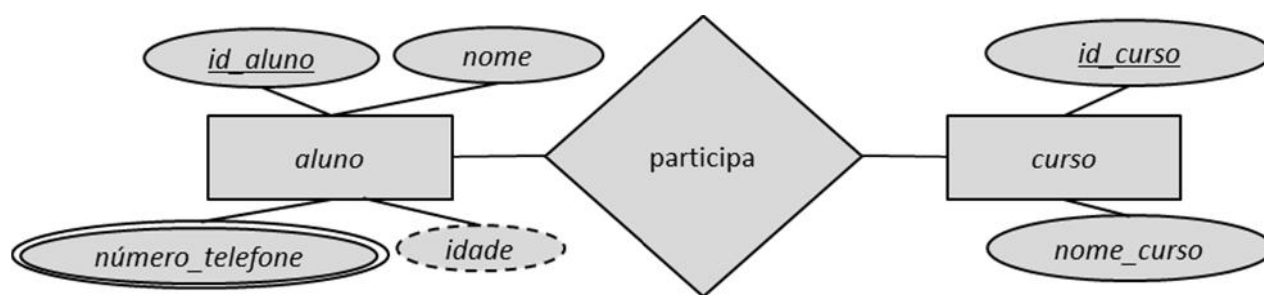


Figura 2

- I. O diagrama mostra um conjunto de entidades chamado aluno, que possui os atributos id_aluno, nome, idade e número_telefone e um conjunto de entidades fraco chamado curso, que possui os atributos id_curso e nome_curso.
- II. Conforme apresentado, o atributo número_telefone é um atributo de valores múltiplos e o atributo idade é um atributo derivado.
- III. O atributo id_aluno representa uma chave primária do conjunto de entidades aluno.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 39 – Um sistema de banco de dados necessita dispor de ações preventivas ou um esquema de recuperação capaz de restaurar o banco de dados em uma posição coerente anterior a uma falha, fornecendo alta disponibilidade e rapidez de recuperação. Analise as assertivas abaixo sobre o assunto falhas e recuperação de bancos de dados:

- I. Entre os vários tipos de falhas que podem ocorrer em um sistema de banco de dados temos as falhas do usuário, as falhas de transação e as falhas de disco.
- II. A estrutura mais utilizada para guardar as modificações em um banco de dados é o log, dentro do qual cada registro descreve várias escritas no banco de dados.
- III. Um recurso utilizado após uma falha, para reduzir o tempo de definição das transações que precisam ser refeitas e as que precisam ser desfeitas, é o ponto de verificação (check-point), o qual envia para o armazenamento estável todos os registros que residem na memória principal no momento de sua execução.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 40 – Analise as assertivas sobre a conexão com o servidor de banco de dados MySQL por meio da interface em linha de comandos:

- I. A porta TCP/IP padrão de conexão ao servidor MySQL é a 3306.
- II. O parâmetro “-p” (“p” minúsculo) permite especificar uma porta TCP/IP diferente da padrão.
- III. O nome de usuário pode ser especificado pelo parâmetro “-u” (“u” minúsculo). Caso não seja especificado, o usuário padrão no Windows é ODBC, e no Unix é o nome de login do usuário Unix.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 41 – Analise as assertivas sobre os conceitos da Orientação a Objetos.

- I. A herança é uma característica pela qual as classes podem ser especializadas a partir de superclasses mais gerais.
- II. Encapsulamento é o processo de definir uma nova classe por meio de referência a uma classe já existente e, em seguida, adicionar novos atributos e métodos.
- III. Polimorfismo é o conceito de que duas ou mais classes de objetos podem responder à mesma mensagem, de diferentes maneiras, usando operações polimórficas.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 42 – São exemplos de diagramas estruturais da UML, EXCETO:

- A) Diagrama de classes.
- B) Diagrama de máquina de estados.
- C) Diagrama de pacotes.
- D) Diagrama de objetos.
- E) Diagrama de implantação.

QUESTÃO 43 – O Gerenciamento de Nível de Serviço (Service Level Management – SLM) corresponde a um dos processos do livro de Desenho dos Serviços segundo o ITIL V3 e trata de uma metodologia que visa garantir os níveis de serviços prestados aos usuários de TI. Analise as assertivas abaixo sobre Gerenciamento de Nível de Serviço:

- I. O Gerenciamento de Nível de Serviço objetiva, entre outros pontos, a redução da indisponibilidade dos serviços de TI sem deter-se na manutenção do foco da TI na estratégia de negócios.
- II. Como uma das peças fundamentais do Gerenciamento de Nível de Serviços, o Acordo de Nível de Serviço (ANS) deve considerar os Requisitos de Nível de Serviço (RNS), obtidos em comum acordo com o cliente, deve constar dos Acordos de Nível Operacional (ANO), realizados entre as possíveis equipes internas e TI, e deve constar dos possíveis Contratos de Apoio (CA), realizados com os fornecedores externos.
- III. O Gerenciamento de Nível de Serviço deve dispor de itens de controle sobre a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade dos serviços. Esses itens ou pontos de controle são conhecidos como Indicadores-Chave de desempenho (Key Performance Indicator – KPI).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Para responder às questões 44 e 45, considere os códigos-fonte e arquivos apresentados nas figuras a seguir. Considere ainda que todos eles encontram-se em um mesmo diretório do diretório raiz do servidor web Apache2. Os conteúdos dos arquivos são retratados por completo.

```
script.js x
1 function trocaConteudo()
2 {
3   aux = document.getElementById('sel');
4   arq = aux.options[aux.selectedIndex].value;
5   //funciona com IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
6   xmlhttp=new XMLHttpRequest();
7   xmlhttp.open("GET",arq,false);
8   xmlhttp.send();
9   document.getElementById("content").innerHTML
10  = xmlhttp.responseText;
11 }
```

Arquivo script.js

```
index.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script src="script.js"></script>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>Conteudo:</h1>
8     <div id="content">
9       --conteudo aqui--
10    </div>
11    <select id="sel" onchange="trocaConteudo()">
12      <option value="">Escolha um conteudo</option>
13      <option value="logo.jpg">logo.jpg</option>
14      <option value="codigo.php">codigo.php</option>
15      <option value="msg.xml">msg.xml</option>
16    </select>
17  </body>
18 </html>
```

Arquivo index.html

```
codigo.php x
1 <?php
2   echo "Ola, mundo!";
3 ?>
```

Arquivo codigo.php

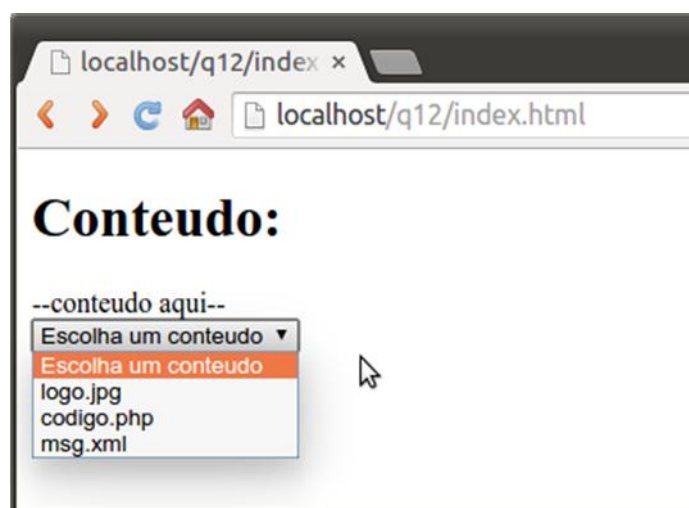
```
msg.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <note>
3   <to>Depto. de Enfermagem</to>
4   <from>Depto. de Farmacociências</from>
5   <heading>Aviso</heading>
6   <body>Reserva do lab. 2 realizada.</body>
7 </note>
```

Arquivo msg.xml



Arquivo logo.jpg

Agora, considere que o arquivo index.html foi acessado pelo navegador, por meio de uma conexão http, e a página que é exibida é carregada assim como está apresentada na figura a seguir:



Página index.html

QUESTÃO 44 – De acordo com as informações e imagens apresentadas anteriormente, avalie as seguintes assertivas:

I. Ao escolher a opção “logo.jpg”, a página ficará com o seguinte aspecto:



II. Ao selecionar a opção “codigo.php”, a página ficará com o seguinte aspecto:



III. Ao selecionar a opção “msg.xml”, a página ficará com o seguinte aspecto:



Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 45 – O script do arquivo script.js ainda pode ter problemas de compatibilidade quando aberto em navegadores antigos, mas que permanecem sendo usados por muitos usuários. Para que o script.js apresentado funcione no navegador Internet Explorer 6, a linha de código de número 6 do arquivo deve ser substituída por qual das linhas de código a seguir?

- A) xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
- B) xmlhttp=new MicrosoftObject("Active.XMLHTTP");
- C) xmlhttp=new XMLObject("XMLRequest");
- D) xmlhttp=new RequestObject("ActiveRequest.XMLHTTP");
- E) xmlhttp=new XMLObjectRequest();

QUESTÃO 46 – Considere a seguinte descrição de um caso de uso:

Caso de uso:	Cadastro de aluno.
Resumo:	O sistema de ensino à distância cadastra um aluno após ele fornecer seus dados pessoais.
Atores:	Aluno.
Pré-condições:	Formulário de cadastro exibido, contendo todos os campos necessários.
Descrição:	O aluno preenche o formulário de cadastro com suas informações pessoais e acadêmicas e então as envia. O sistema registra os dados enviados através do formulário, gera um número de matrícula on-line com dígito verificador e permite que o aluno realize o login.
Exceções:	Matrícula inválida: se a matrícula presencial fornecida pelo aluno não for encontrada na base de dados. Aluno desligado: se a matrícula presencial constar na base de dados, mas o aluno não mantém mais vínculo com a instituição.
Pós-condições:	Tela de login com o campo de identificação do usuário já preenchido com o número de matrícula recém gerada, e com o campo senha em branco.

Considere ainda que o sistema on-line do qual é parte o caso de uso apresentado foi implementado seguindo o modelo MVC (Model View Controller). Diante disso, analise as assertivas que seguem:

- I. A classe que realiza a interação com o banco de dados deve fazer parte da camada Controller.
- II. Os formulários de cadastro e de login devem fazer parte da camada View.
- III. A classe que define a transição da tela de cadastro para a tela de login pode fazer parte da camada Controller.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 47 – Avalie os blocos de código PHP a seguir (considere o interpretador PHP na versão 5.5):

I.

```
construcao_I.php x
1 <?php
2 abstract class Poligono{
3     abstract private function area($a,$b);
4 }
5 class Quadrado extends Poligono{
6     public function area($a,$b){
7         return $a*$b;
8     }
9 }
10 class Triangulo extends Poligono{
11     public function area($a,$b){
12         return ($a*$b)/2;
13     }
14 }
15 ?>
```

II.

```
construcao_III.php x
1 <?php
2 abstract class Poligono{
3     abstract protected function area($a,$b);
4 }
5 class Quadrado extends Poligono{
6     private function area($a,$b){
7         return $a*$b;
8     }
9 }
10 class Triangulo extends Poligono{
11     private function area($a,$b){
12         return ($a*$b)/2;
13     }
14 }
15 ?>
```

III.

```
construcao_II.php x
1 <?php
2 abstract class Poligono{
3     abstract protected function area($a,$b);
4 }
5 class Quadrado extends Poligono{
6     public function area($a,$b){
7         return $a*$b;
8     }
9 }
10 class Triangulo extends Poligono{
11     public function area($a,$b){
12         return ($a*$b)/2;
13     }
14 }
15 ?>
```

São construções válidas, EXCETO:

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 48 – Considere o código HTML do arquivo index.html apresentado a seguir:

```

index.html x
1 <html>
2   <head>
3     <link rel="stylesheet" href="estilo.css" type="text/css">
4   </head>
5   <body>
6     <div id="externo">
7       <span>concurso</span>
8       <p> universidade <span>federal</span> de
9       ci&ecirc;ncias da sa&uacute;de de porto alegre</p>
10      <div id="interno">
11        <span>ufcspa</span>
12      </div>
13      <br>
14      <span>fundatec</span>
15    </div>
16    <span>rio grande do sul</span>
17  </body>
18 </html>

```

E o código CSS do arquivo estilo.css apresentado a seguir:

```

estilo.css x
1 #externo{
2   width:220px;
3 }
4
5 #externo ?| span{
6   text-transform:uppercase;
7 }

```

Ambos os arquivos foram inteiramente retratados, e encontram-se em um mesmo diretório do sistema de arquivos. Considere em cada caso que o navegador encontra-se com a cache vazia. Com base nisso, avalie as assertivas que seguem:

- I. Ao substituir o caractere “?” pelo caractere “>” no arquivo estilo.css e, em seguida, abrir o arquivo index.html em um navegador, somente as palavras “concurso” e “fundatec” aparecerão grafadas com letras maiúsculas.
- II. Ao substituir o caractere “?” pelo caractere “+” no arquivo estilo.css e, em seguida, abrir o arquivo index.html em um navegador, somente as palavras “rio grande do sul” aparecerão grafadas com letras maiúsculas.
- III. Ao remover o caractere “?” do arquivo estilo.css e, em seguida, abrir o arquivo index.html em um navegador, somente as palavras “concurso” e “ufcspa” aparecerão grafadas com letras maiúsculas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 49 – Analise os códigos apresentados nas figuras abaixo. Considere que todos estão em um mesmo diretório do sistema.

```
main.php x
1 <?php
2 include "Node.class.php";
3 include "util.php";
4 $n0 = new Node("a");
5 $n1 = new Node("c");
6 $n2 = new Node("e");
7 $n3 = new Node("g");
8 $n4 = new Node("b", $n0, $n1);
9 $n5 = new Node("f", $n2, $n3);
10 $n6 = new Node("d", $n4, $n5);
11 traverse($n6); echo "\n";
12 ?>
```

Figura 3: arquivo main.php

```
Node.class.php x
1 <?php
2 class Node{
3 public $v;
4 public $l;
5 public $r;
6 function __construct($v,$l=NULL,$r=NULL)
7 {
8 $this->v = $v;
9 $this->l = $l;
10 $this->r = $r;
11 }
12 }
13 ?>
```

Figura 4: arquivo Node.class.php

```
util.php x
1 <?php
2 function traverse($a){
3 if(isset($a->l))traverse($a->l);
4 echo $a->v." ";
5 if(isset($a->r))traverse($a->r);
6 }
7 ?>
```

Figura 5: arquivo util.php

Sobre os códigos apresentados nas Figuras 3, 4 e 5, analise as seguintes assertivas:

- I. Ao executar o script main.php, a saída apresentada apresentará as letras a,b,c,d,e,f,g nesta ordem.
- II. A função traverse no arquivo util.php faz uma travessia conhecida como pre-order na árvore cuja raiz é passada como parâmetro.
- III. Se invertidas as posições das linhas 4 e 5 do arquivo util.php, a função traverse passaria a executar uma travessia conhecida como in-order sobre a árvore cuja raiz é passada como parâmetro.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 50 – Sobre as fases do Processo Unificado, relacione a Coluna 1 com a Coluna 2.

Coluna 1

1. Concepção.
2. Elaboração.
3. Construção.
4. Transição.

Coluna 2

- () Visão aproximada, casos de negócio, escopo e estimativas vagas.
- () Implementação iterativa dos elementos restantes de menor risco e mais fáceis e preparação para a implantação.
- () Testes beta e implantação.
- () Visão refinada, implementação iterativa da arquitetura central, resolução dos altos riscos, identificação da maioria dos requisitos e dos escopos e estimativas mais realistas.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 3 – 4 – 2.
- B) 2 – 1 – 4 – 3.
- C) 3 – 4 – 2 – 1.
- D) 4 – 2 – 3 – 1.
- E) 1 – 4 – 2 – 3.